

## Aula 3 — Continuidade da Aula 02

**Aluna:** Victória Barbosa

**Turma:** NB

**Ambiente:** Python / Google Colab

### Introdução

A Aula 03 corresponde à continuidade dos conteúdos trabalhados na Aula 02, mantendo como foco principal a análise de erros, precisão e estabilidade numérica.

As seções iniciais do material retomamos conteúdos que já haviam sido desenvolvidos anteriormente. Por esse motivo, não foram repetidos integralmente neste relatório, evitando duplicação de códigos e atividades. A partir da seção 9, foram trabalhados exemplos adicionais de perda de significância por cancelamento numérico, incluindo situações em que expressões matematicamente equivalentes apresentam comportamentos diferentes quando calculadas pelo computador.

Na parte final da aula, foi estudado um exemplo relacionado à turbulência, mostrando como o cancelamento numérico pode afetar o cálculo de variâncias e, conseqüentemente, de grandezas utilizadas na análise de escoamentos.

### 1. Preparação do ambiente

Para realizar as atividades, foi utilizado o Google Colab, com as bibliotecas math, numpy e matplotlib.

A biblioteca math foi utilizada para funções matemáticas, numpy para operações numéricas e representação de dados e matplotlib para a construção de gráficos.

```
[ ] # Importa a biblioteca de funções matemáticas da linguagem Python.
import math

# Importa a biblioteca NumPy e cria o apelido convencional np.
import numpy as np

# Importa o módulo de gráficos pyplot e cria o apelido plt.
import matplotlib.pyplot as plt

# Define um estilo visual claro para todos os gráficos do notebook.
plt.style.use("seaborn-v0_8-whitegrid")

# Exibe uma mensagem para confirmar que a célula foi executada.
print("Ambiente preparado com sucesso!")

... Ambiente preparado com sucesso!
```

## 2 a 8. Conteúdos retomados

As seções 2 a 8 apresentam conteúdos e atividades que já haviam sido trabalhados na Aula 02. Como esses conteúdos já foram registrados anteriormente, não foram repetidos integralmente neste notebook e relatório.

Os códigos e explicações correspondentes podem ser consultados no material da Aula 02 disponível neste repositório.

## 9. Perda de significância por cancelamento numérico

Nesta seção, retomei o conceito de perda de significância por cancelamento numérico. No exemplo:  $g(x) = \sqrt{x + 1} - \sqrt{x}$

a subtração de raízes muito próximas pode causar perda de precisão para valores grandes de  $x$ . A forma racionalizada:  $g(x) = 1 / [\sqrt{x + 1} + \sqrt{x}]$  evita essa subtração e apresenta maior estabilidade numérica.

```
[1] # Define um valor grande de x para provocar cancelamento.
x_grande = 1e16

# Calcula a expressão diretamente por subtração.
forma_direta = math.sqrt(x_grande + 1.0) - math.sqrt(x_grande)

# Calcula a expressão equivalente na forma racionalizada.
forma_estavel = 1.0 / (math.sqrt(x_grande + 1.0) + math.sqrt(x_grande))

# Exibe o resultado da forma suscetível a cancelamento.
print("Forma direta:", forma_direta)

# Exibe o resultado da forma numericamente estável.
print("Forma estável:", forma_estavel)

Forma direta: 0.0
Forma estável: 5e-09
```

### 9.1. Exemplo clássico: diferença entre raízes quadradas

Para analisar o comportamento das duas formas, foram utilizados diferentes valores de  $x$ .

Os resultados mostraram que, conforme  $x$  aumenta, a forma direta começa a apresentar diferenças em relação à forma estável. Para  $x = 10^{16}$ , a forma direta produziu **0**, enquanto a forma estável continuou apresentando um valor diferente de zero.

Isso ocorre porque, na representação em ponto flutuante, o computador pode considerar  $x + 1$  igual a  $x$  para valores suficientemente grandes. Assim, a forma direta perde a informação da pequena diferença existente entre as duas raízes.

A forma racionalizada evita essa subtração e mantém um resultado coerente.

```
[ ] ▶ # Define a fórmula direta.
def forma_direta(x):
    return math.sqrt(x + 1.0) - math.sqrt(x)

# Define a fórmula racionalizada.
def forma_estavel(x):
    return 1.0 / (math.sqrt(x + 1.0) + math.sqrt(x))

# Compara as duas formas para diferentes valores de x.
for x in [1.0, 1e4, 1e8, 1e12, 1e16]:
    resultado_direto = forma_direta(x)
    resultado_estavel = forma_estavel(x)

    print(f"x = {x:.0e}")
    print(f"  Forma direta: {resultado_direto:.16e}")
    print(f"  Forma estável: {resultado_estavel:.16e}")
```

### Anotação

- ✓ Compreendi que expressões matematicamente equivalentes podem apresentar resultados diferentes no computador, e que a forma racionalizada é mais estável por evitar a subtração de valores muito próximos.

## 9.2. Outro exemplo simples: $1 - \cos(x)$

Foi analisado outro caso de cancelamento numérico utilizando  $1 - \cos(x)$ . Para valores pequenos de  $x$ , a subtração de números próximos pode causar perda de precisão. Por isso, foi utilizada a identidade:

$$1 - \cos(x) = 2\sin^2(x/2)$$

A forma estável apresentou resultados mais confiáveis. Para  $x = 10^{-8}$  e  $x = 10^{-10}$ , a forma direta chegou a produzir 0, enquanto a forma estável manteve valores diferentes de zero.

```
[3] ▶ # Define a forma direta.
def um_menos_cosseno_direto(x):
    return 1.0 - math.cos(x)

# Define a forma baseada na identidade trigonométrica.
def um_menos_cosseno_estavel(x):
    return 2.0 * math.sin(x / 2.0) ** 2

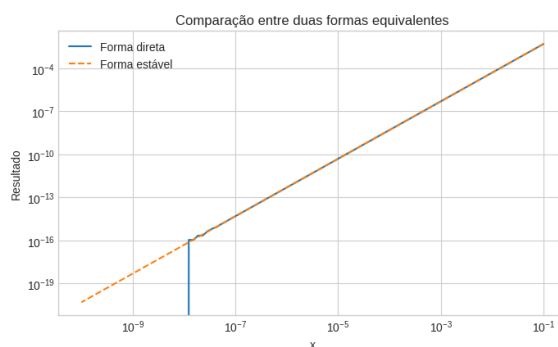
# Compara as duas formas.
for x in [1e-2, 1e-4, 1e-6, 1e-8, 1e-10]:
    direto = um_menos_cosseno_direto(x)
    estavel = um_menos_cosseno_estavel(x)

    print(
        f"x={x:.0e} | direto={direto:.16e} | "
        f"estável={estavel:.16e}"
    )

... x=1e-02 | direto=4.999958334736641e-05 | estável=4.999958334722215e-05
x=1e-04 | direto=4.9999999696126451e-09 | estável=4.999999995833342e-09
x=1e-06 | direto=5.0004445029117851e-13 | estável=4.99999999995829e-13
x=1e-08 | direto=0.000000000000000e+00 | estável=5.00000000000000e-17
x=1e-10 | direto=0.000000000000000e+00 | estável=5.00000000000000e-21
```

## Atividade 1 — Construindo um gráfico

Foi construído um gráfico em escala logarítmica para comparar as duas formulações entre  $10^{-1}$  e  $10^{-10}$ . Para valores maiores de  $x$ , os resultados são semelhantes, mas, conforme  $x$  diminui, a forma direta se afasta da forma estável devido ao cancelamento numérico.



## Como reduzir problemas de cancelamento?

Algumas estratégias são:

- evitar subtrações entre números muito próximos;
- racionalizar expressões quando possível;
- utilizar identidades matemáticas equivalentes;
- evitar arredondamentos durante os cálculos;
- manter mais casas decimais;
- comparar diferentes formulações para verificar a estabilidade.

### Anotação:

- ✓ Compreendi que uma expressão matematicamente correta também precisa ser numericamente estável para produzir resultados confiáveis no computador.

## 10 e 11. Conteúdos retomados

As seções 10 e 11 retomam conteúdos e atividades que já haviam sido desenvolvidos na Aula 02.

Por esse motivo, não foram repetidos integralmente nesta aula. O conteúdo correspondente pode ser consultado no notebook e no relatório da Aula 02.

## 12. Atividade final

A atividade final analisou a expressão:  $f(x) = [1 - \cos(x)] / x^2$

Para  $x = 10^{-2}$ ,  $10^{-4}$ ,  $10^{-6}$  e  $10^{-8}$ , foram comparadas a forma direta e a forma estável:  $f(x) = [2\sin^2(x/2)] / x^2$

Na forma direta, os resultados foram aproximadamente 0,4999958, 0,499999997, 0,50004445 e 0, mostrando perda de precisão conforme x diminui. A forma estável manteve os resultados próximos de 0,5, sendo, portanto, mais confiável para valores pequenos de x.

**Observação:** O código utilizado para realizar esta atividade está disponível no [Google Colab](#), seção **12 – Atividade Final**, junto aos demais códigos e resultados apresentados neste notebook.

### Respostas da atividade

1. Calcule a expressão diretamente para os valores indicados.

**RESPOSTA:** Utilizando a forma direta, obtive aproximadamente 0,4999958, 0,499999997, 0,50004445 e 0, respectivamente. Percebi que, conforme x diminui, a forma direta começa a perder precisão, chegando a apresentar 0 para  $x = 10^{-8}$ .

2. Substitua  $1 - \cos(x)$  por  $2\sin^2(x/2)$ .

**RESPOSTA:** Utilizando a identidade trigonométrica, a expressão pode ser escrita como  $f(x) = [2\sin^2(x/2)] / x^2$ . Essa forma evita a subtração entre números muito próximos e, por isso, apresenta maior estabilidade numérica.

3. Compare os resultados.

**RESPOSTA:** Os resultados das duas formas são próximos para valores maiores de x. Porém, conforme x fica menor, a forma direta começa a apresentar diferenças maiores. Para  $x = 10^{-8}$ , a forma direta retorna 0, enquanto a forma estável continua apresentando um valor próximo de 0,5.

4. Identifique qual fórmula é mais confiável para valores pequenos de x.

**RESPOSTA:** A forma estável é mais confiável para valores pequenos de  $x$ , pois mantém o resultado próximo de 0,5 e evita a perda de precisão causada pelo cancelamento numérico.

### **Anexo 1 — Perda de significância por cancelamento numérico em turbulência**

Nesta seção, estudamos a aplicação do cancelamento numérico em escoamentos turbulentos, utilizando a Decomposição de Reynolds, em que a velocidade instantânea é formada pela velocidade média e pela flutuação turbulenta:  $u(t) = \bar{u} + u'(t)$ .

A variância pode ser calculada diretamente pelas flutuações,  $(u')^2 = (u - \bar{u})^2$ , ou pela expressão equivalente  $(u')^2 = u^2 - \bar{u}^2$ . Quando a velocidade média é muito maior que as flutuações, os dois termos da segunda expressão ficam muito grandes e próximos, podendo ocorrer perda de algarismos significativos durante a subtração.

No exemplo, foi utilizada uma velocidade média de  $1,0 \times 10^8$  e flutuações com desvio-padrão 1,0. A formulação instável produziu variância igual a 0, enquanto a forma estável e o `np.var` produziram 1,0012194059878512, evidenciando a perda de precisão causada pelo cancelamento numérico.

O exemplo mostrou que expressões matematicamente equivalentes podem apresentar resultados diferentes no computador. A forma estável é mais confiável e esse cuidado é importante porque erros nas variâncias podem afetar o cálculo da energia cinética turbulenta e a análise de resultados de CFD.

**Observação:** O código e os resultados desta seção estão disponíveis no Google Colab, na seção ***“Anexo 1 — Perda de significância por cancelamento numérico em turbulência”***.

### **Questões para discussão**

1. Por que expressões matematicamente equivalentes podem produzir resultados numéricos diferentes?

**RESPOSTA:** Porque o computador trabalha com uma quantidade limitada de precisão. Dependendo da forma utilizada, podem ocorrer erros de arredondamento e perda de algarismos significativos, fazendo com que expressões matematicamente equivalentes apresentem resultados diferentes.

2. Como a razão entre a velocidade média e as flutuações influencia o cancelamento?

**RESPOSTA:** Quanto maior for a velocidade média em relação às pequenas flutuações, mais próximos ficam os valores que serão subtraídos. Isso aumenta a possibilidade de ocorrer cancelamento numérico e perda de precisão.

3. Como uma variância incorreta afetaria a energia cinética turbulenta?

**RESPOSTA:** Uma variância incorreta pode causar uma estimativa incorreta da energia cinética turbulenta, já que ela depende das variâncias das flutuações de velocidade. Assim, erros nas variâncias podem ser propagados para o cálculo de  $k$ .

4. O uso de precisão dupla elimina completamente o problema?

**RESPOSTA:** Não. A precisão dupla reduz os erros, mas não elimina completamente o problema, pois a precisão do computador continua sendo finita. Uma formulação numericamente instável ainda pode sofrer com cancelamento.

5. Como esse fenômeno pode afetar o pós-processamento de resultados de CFD?

**RESPOSTA:** O cancelamento numérico pode gerar valores incorretos para estatísticas turbulentas, como variâncias e energia cinética turbulenta. Isso pode comprometer a análise dos resultados de CFD, principalmente quando as flutuações são pequenas em comparação com os valores médios.

### **Considerações finais**

A Aula 03 permitiu aprofundar o conceito de perda de significância por cancelamento numérico, mostrando que a maneira como uma expressão matemática é implementada pode influenciar diretamente a qualidade do resultado obtido.

Durante os exemplos estudados, percebi que expressões matematicamente equivalentes podem apresentar comportamentos diferentes no computador. Nos exemplos envolvendo raízes quadradas e  $1 - \cos(x)$ , as formas alternativas evitaram subtrações críticas e apresentaram maior estabilidade numérica.

A atividade final permitiu observar esse comportamento na prática, pois a forma direta de  $f(x)$  chegou a produzir zero para um valor muito pequeno de  $x$ , enquanto a formulação estável manteve o resultado próximo do valor esperado, 0,5. O exemplo relacionado à turbulência ampliou essa compreensão para uma aplicação de

engenharia, mostrando que a formulação instável produziu zero, enquanto a forma estável e o np.var produziram aproximadamente 1,0012.

De maneira geral, compreendi que, além de verificar se uma expressão está matematicamente correta, é necessário considerar como ela será calculada, quais limitações da representação numérica estão envolvidas e se a formulação escolhida é numericamente estável. Esses conceitos são importantes para evitar resultados incorretos e aumentar a confiabilidade dos cálculos utilizados em aplicações de engenharia e no pós-processamento de resultados de CFD.

**Link do google colab:** <https://colab.research.google.com/drive/1Q54prcEcN-Fd9H6Z7MAHolOftWBxPJh4?usp=sharing>